Digital transformation

PORTFOLIO

지원자 • 이 장 우

연락처 • 010-7111-6136

email • leejangwoo99@naver.com

DX 개발 프로세스(https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

개발 사양 정리 → 데이터 거버넌스 → DATA 전처리 → DB Server 구축 → Demon program 제작 → DATA 가공 → ML 적용 → FastAPI → Streamlit → 양산 적용

1. 프로그램 사양 개요

1. 생산 진행 필름
   - 설비 별 존재 : FCT1~4, Vision1~2, 총 6개
2. 비가동 생산 입력
   - 설비 머신 로그 실시간 감지 후 비가동 생산 자동 입력
3. 작업자 정보 입력
4. 마스터 샘플 테스트 이력 조회
   - 마스터 샘플 테스트 이력 수동 조회
5. email_list : 생산 레포트 송신 주소
6. barcode : 제품 군 증가 혹은 수정
7. 계획 생산 시간 입력
8. 생산 비정상 종료 : 일반적인 생산 window가 아닐 경우 사용
9. Sparepart 교체 알람 : ML 알고리즘 이용할 것
10. 생산 정보
    - OEE
    - 총 계획 정지 시간
    - 총 비가동 시간
    - 품번별 총 생산량
    - TEST 합격률
    - FAIL LIST
11. 생산 분석
    - Sparepart 알람 리스트 : ML 알고리즘 사용
    - PD BOARD 장비 모니터링 시스템 : 그래프로 표현
    - FCT 검사 시간 이상치
    - 조립 공정 불량 시간
    - MES 불량 시간

2. DX 데이터 거버넌스 운영 표준서

적용 범위: MES/NAS 원천 데이터 → Backend Daemon(1~11) → PostgreSQL → FastAPI → Streamlit → 이메일 알림 체계

기준 시간대: KST(Asia/Seoul)

1. 문서 목적

본 문서는 제조 현장에서 생성되는 테스트/설비 로그 데이터를 표준화하고,

운영 시스템(FastAPI/Streamlit)에서 신뢰 가능한 KPI를 안정적으로 제공하기 위한 **데이터 거버넌스 실행 기준**을 정의한다.

핵심 목표는 다음과 같다.

1. **정확한 KPI 산출:** OEE, 비가동, Fail 반복, 손실시간 지표 신뢰성 확보
2. **운영 연속성 확보:** DB 단절·지연 상황에서도 무중단에 가깝게 복원
3. **변경 통제:** 스키마/API 변경 시 영향도 기반 승인·배포 관리
4. **보안·추적성 확보:** RBAC, 감사로그, 데이터 품질 이슈 이력 관리

2. 시스템 범위 및 데이터 플로우

2.1 원천(Source)

- **MES 계층**
  - FCT_test_log
  - Vision_test_log
- **NAS/머신로그 계층**
  - FCT_test_details
  - FCT_Machine_log
  - Vision_Machine_log
  - PLC_Machine_log

2.2 가공(Backend Data-mining Layer)

- a1: history
- a2: FCT_test_sum
- a3: Vision_test_sum
- c1: FCT_test_details
- d1: FCT1~4_Machine_log
- d2: Vision1~2_Machine_log
- d3: PLC_Machine_log
- d4 : FCT_non_operation_log
- d5 : MES Vision Error log
- d6 : MES FCT Error log
- e1_1: FCT_operation_ct
- e2_1: Vision_operation_ct
- e1_2: FCT_test_ct
- e2_2: Vision_test_ct
- e5: FCT_core_method_status
- e6: FCT_non_pd_worst_case
- e7: FCT_pd_worst_case
- f: FCT_whole_details
- g_c: Operation_criteria
- g_f: FCT_non_operation
- g_v: Vision_non_operation
- h: sparepart_repl_timing

2.3 서비스(Serving Layer)

- PostgreSQL
- FastAPI
- Streamlit
- E-mail System (Shift별 알림/리포트 송부)

2.4 백엔드 서비스(1~11, total_demon_report, non_operation)

- 1_amount
- 2_pass_pct
- 3_FCT_fail_items
- 4_Vision_fail_items
- 5_master_test
- 6_FCT_worst
- 7_assemble_fail
- 8_MES_fail
- 9_plan_non_stop_time
- 10_P_type_chg_timing
- 11_OEE
- total_demon_report
- total_non_operation

3. 데이터 표준 정책

3.1 공통 필드 표준

(1) shift_type

- 허용값: day, night
- 금지: 그 외 문자열(대소문자 변형 포함)
- 저장 규칙: 소문자 고정

(2) station

- 허용값(표준 코드):
  - FCT: FCT1, FCT2, FCT3, FCT4
  - Vision: Vision1, Vision2
- 표준 외 값은 사전 매핑 테이블로 변환 후 저장

(3) end_day / prod_day

DX 개발 프로세스(https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

개발 사양 정리 → 데이터 거버넌스 → DATA 전처리 → DB Server 구축 → Demon program 제작 → DATA 가공 → ML 적용 → FastAPI → Streamlit → 양산 적용

jupyter a1_fct_vision_testlog_txt_processing Last Checkpoint: 3 months ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Code JupyterLab Python (conda-ds-py313) Anaconda Toolbox

```
                    "filename": name,
                    "stem": stem,
                    "ext": ext,
                    "length": length,
                    "char18": char18,
                    "full_path": str(f),
                    "test_program": tp,
                })

df = pd.DataFrame(records)

print("\n===================== [a] RESULT =====================")
print(f"총 스캔 파일 개수 : {count_files}")
```

```
===================== [a] RESULT =====================
총 스캔 파일 개수 : 29282
```

[55]:
```
if not df.empty:
    equip_counts = (
        df.groupby("equipment")["filename"]
          .count()
          .reset_index(name="file_count")
          .sort_values("equipment")
          .reset_index(drop=True)
    )
else:
    equip_counts = pd.DataFrame(columns=["equipment", "file_count"])

print("\n===================== [b] RESULT =====================")
print("[설비별 파일 개수]")
print(equip_counts)
```

```
===================== [b] RESULT =====================
[설비별 파일 개수]
  equipment  file_count
0      FCT1        3540
1      FCT2        3559
2      FCT3        3953
3      FCT4        3935
4   Vision1        7107
5   Vision2        7188
```

DBeaver 25.3.1 - postgres

파일(F) 편집(E) 탐색(N) 검색(A) SQL 편집기 데이터베이스(D) 윈도우(W) 도움말(H)

SQL 커밋 롤백 Auto postgres 2

Database Navigator

Filter connections by name

- postgres *localhost:5432*
- postgres 2 *100.105.75.47:5432*
  - Databases
    - **postgres**
      - Schemas
        - a1_fct_vision_testlog_txt_processing_hi
        - a2_fct_table
        - a3_vision_table
        - b1_sparepart_usage
        - c1_fct_detail
        - d1_machine_log
        - e1_FCT_ct
        - e2_vision_ct
        - e3_sparepart_replacement
        - e4_predictive_maintenance
        - f_database
        - g_production_film
        - h_machine_learning
        - i_daily_report
        - k_demon_heath_check
      - Event Triggers
      - Extensions
      - Storage
      - System Info
      - Roles
  - Administer
  - System Info

postgres

Properties

Name: postgres

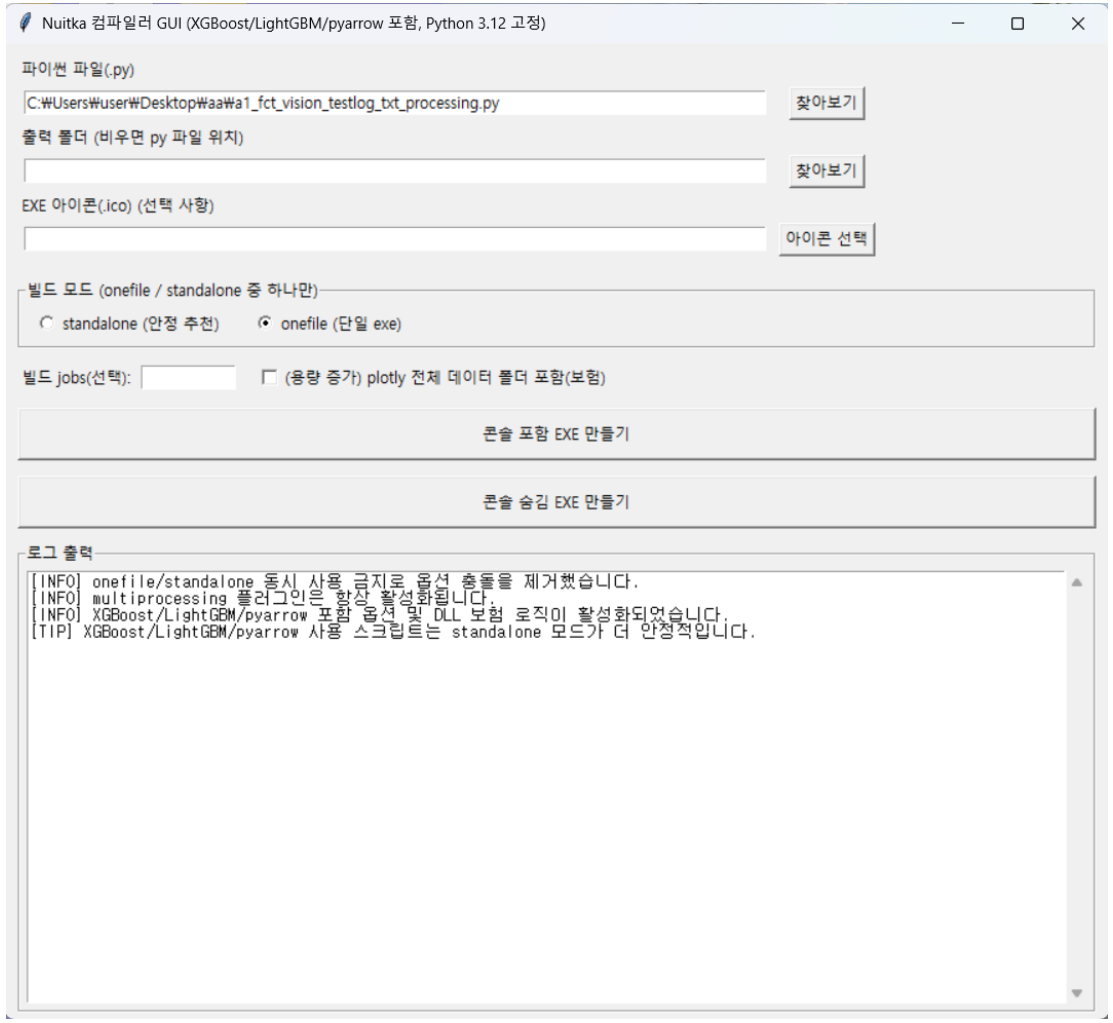
Description: default administrative connection database

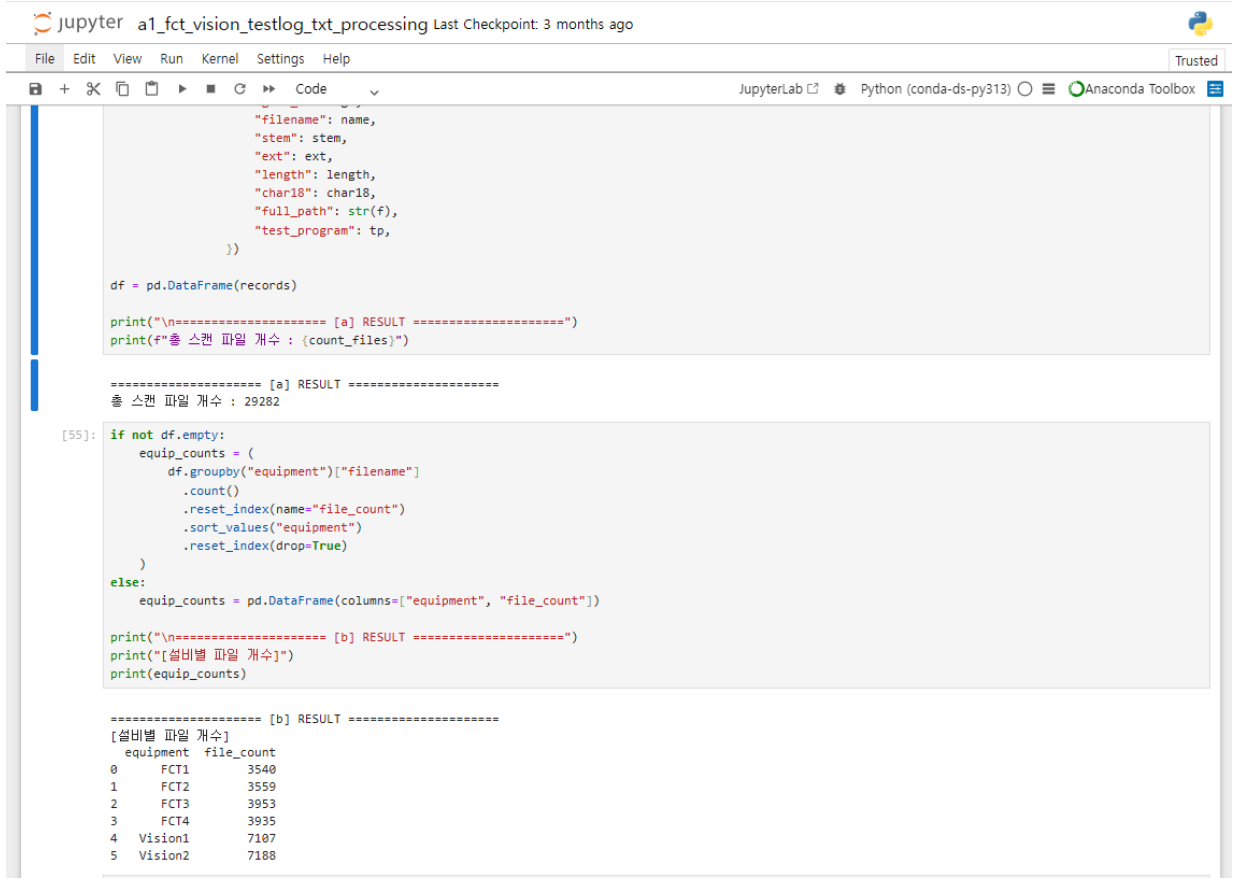
Schemas
- Event Triggers
- Extensions
- Storage
- System Info
- Roles

Name
- a1_fct_vision_testlog_txt_processing_history
- a2_fct_table
- a3_vision_table
- b1_sparepart_usage
- c1_fct_detail
- d1_machine_log
- e1_FCT_ct
- e2_vision_ct
- e3_sparepart_replacement
- e4_predictive_maintenance
- f_database
- g_production_film
- h_machine_learning
- i_daily_report
- k_demon_heath_check

DX 개발 프로세스(https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

개발 사양 정리 → 데이터 거버넌스 → DATA 전처리 → DB Server 구축 → Demon program 제작 → DATA 가공 → ML 적용 → FastAPI → Streamlit → 양산 적용

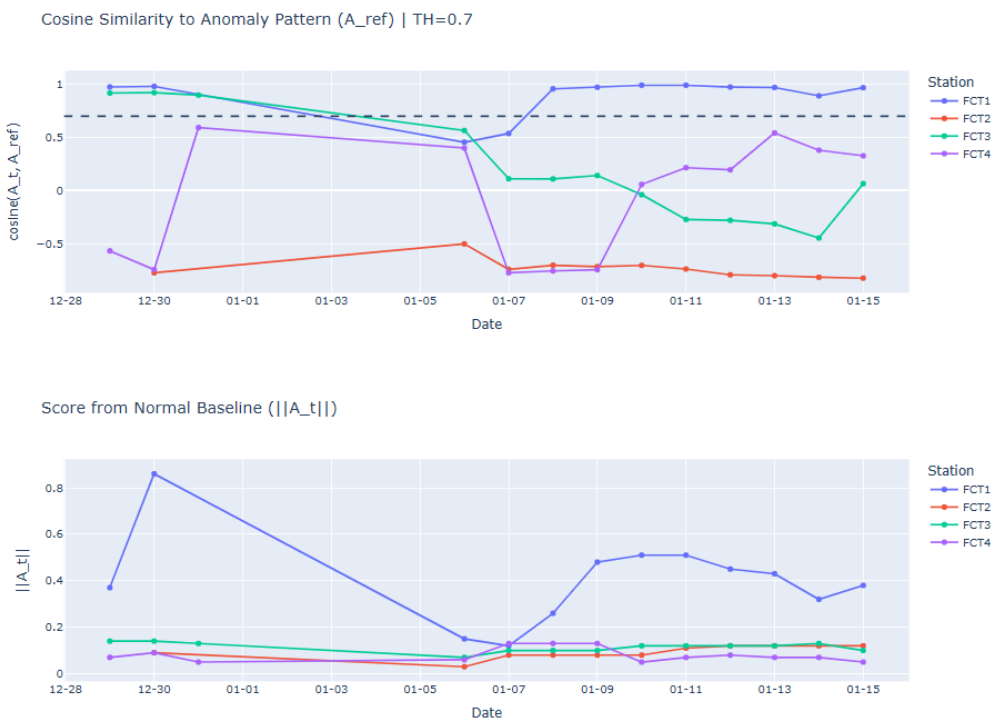




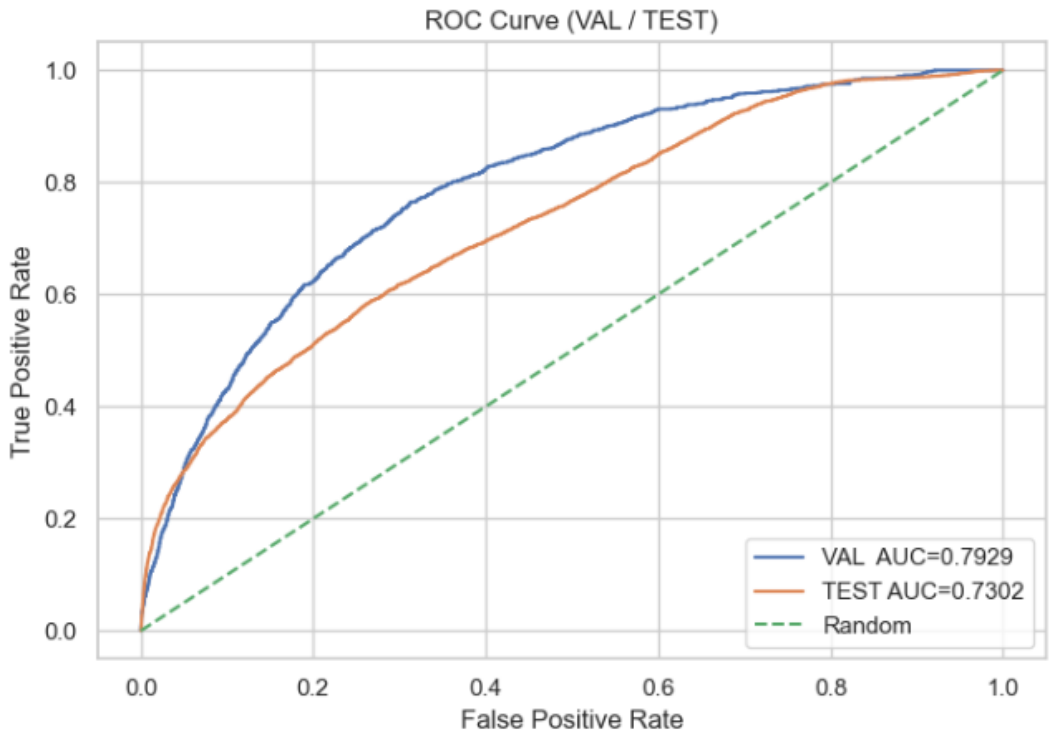
DX 개발 프로세스(https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

개발 사양 정리 → 데이터 거버넌스 → DATA 전처리 → DB Server 구축 → Demon program 제작 → DATA 가공 → ML 적용 → FastAPI → Streamlit → 양산 적용

장비 열화 모니터링- 코사인 유사도 적용



Sparepar 교체 시점 - LightGBM 성능 지표



DX 개발 프로세스(https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

개발 사양 정리 → 데이터 거버넌스 → DATA 전처리 → DB Server 구축 → Demon program 제작 → DATA 가공 → ML 적용 → FastAPI → Streamlit → 양산 적용

Aptiv Film API 3.0 OAS 3.1

/openapi.json

health

- GET /health Health
- GET /health/db Health Db
- GET /health/db-whoami Health Db Whoami
- GET /health/db-tables Db Tables

0.events

- GET /events Get Events

worker_info

- GET /worker_info Get Worker Info
- POST /worker_info/sync Post Worker Info Sync

2.email_list

- GET /email_list Get Email List
- POST /email_list/sync Post Email List Sync

4.remark_info

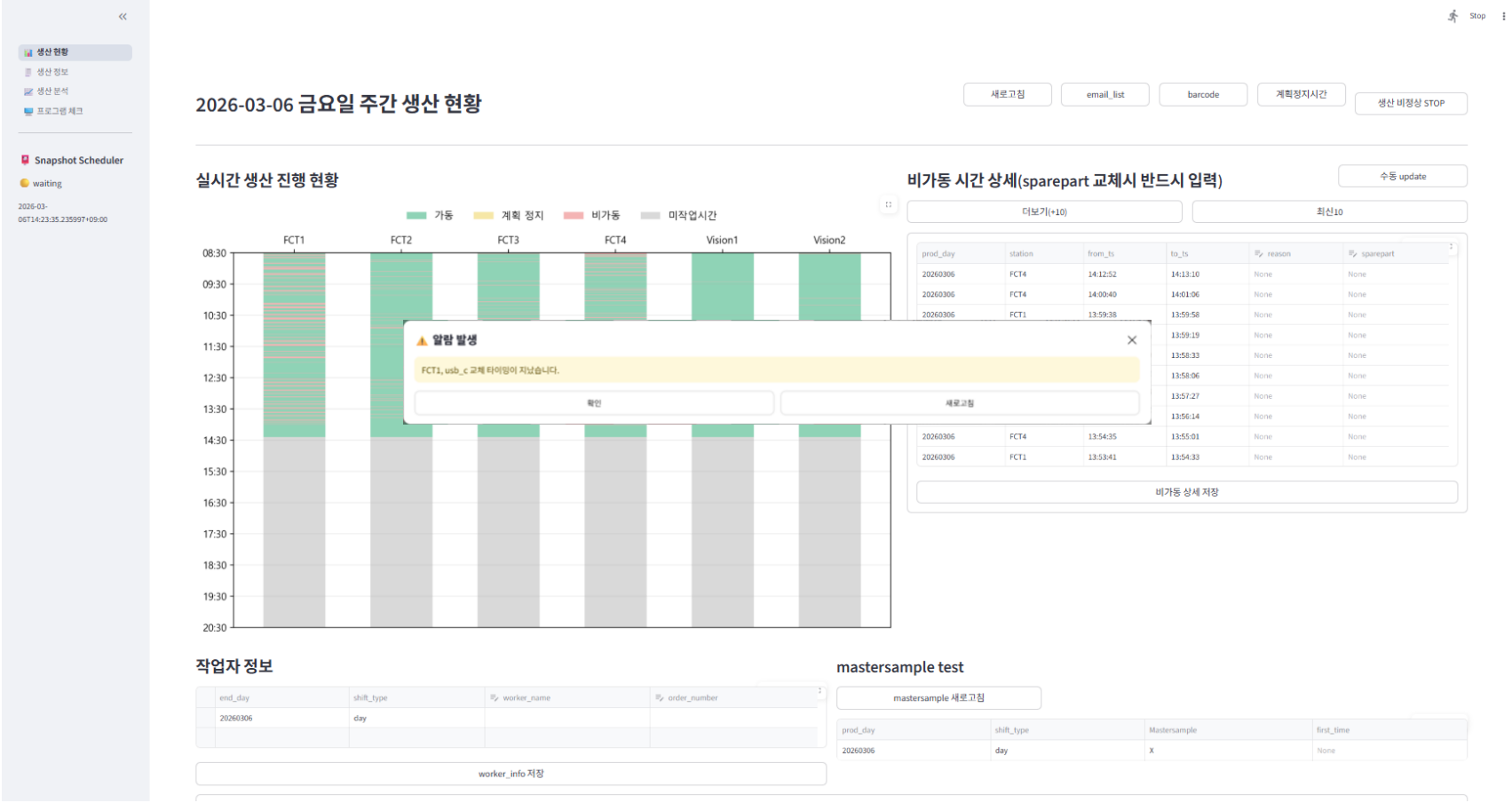
- GET /remark_info Get Remark Info
- POST /remark_info/sync Post Remark Info Sync

4.planned_time

- GET /planned_time Get Planned Time

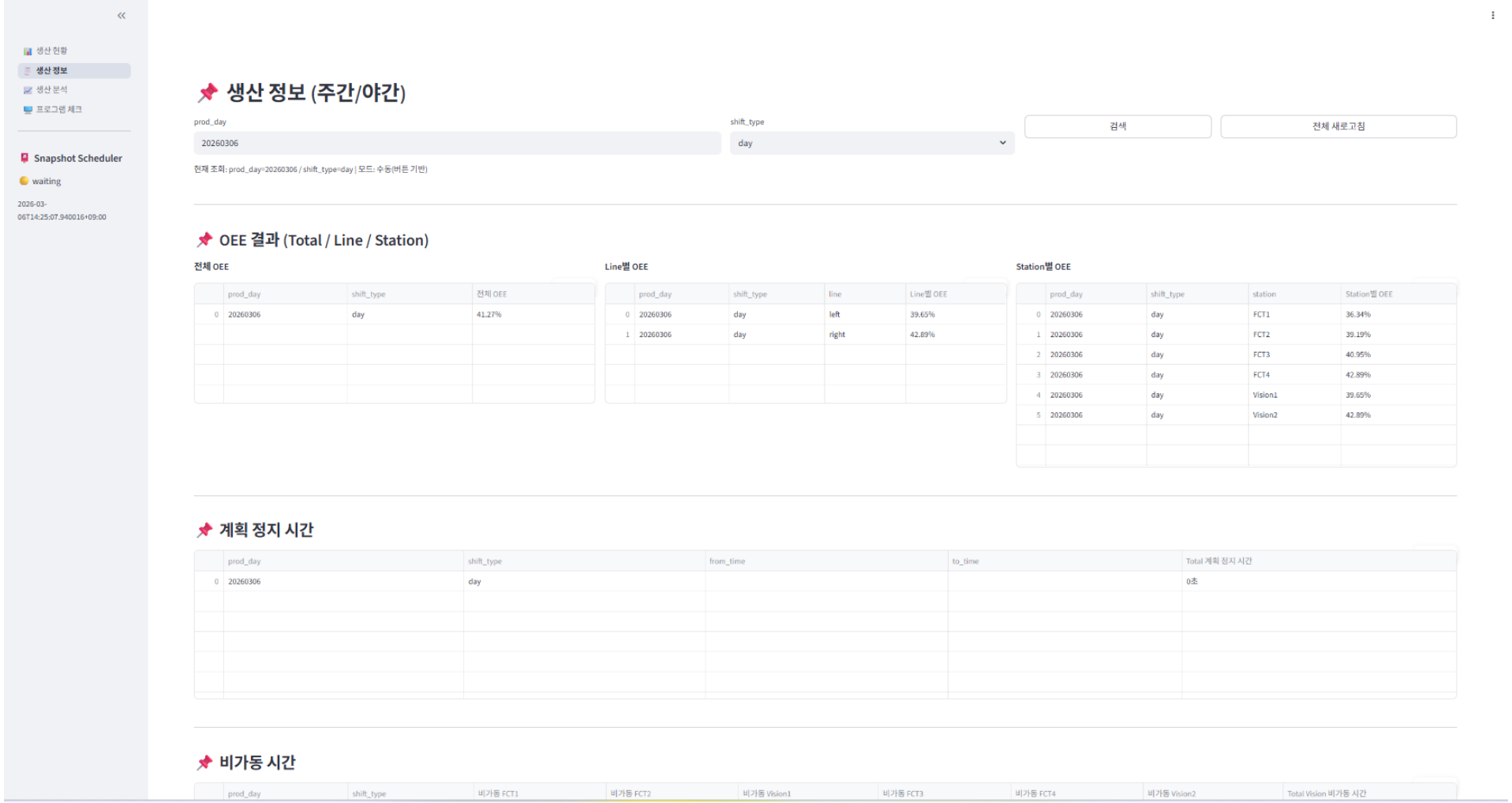
DX 개발 프로세스(https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

개발 사양 정리 → 데이터 거버넌스 → DATA 전처리 → DB Server 구축 → Demon program 제작 → DB 가공 → ML 적용 → FastAPI → Streamlit → 양산 적용



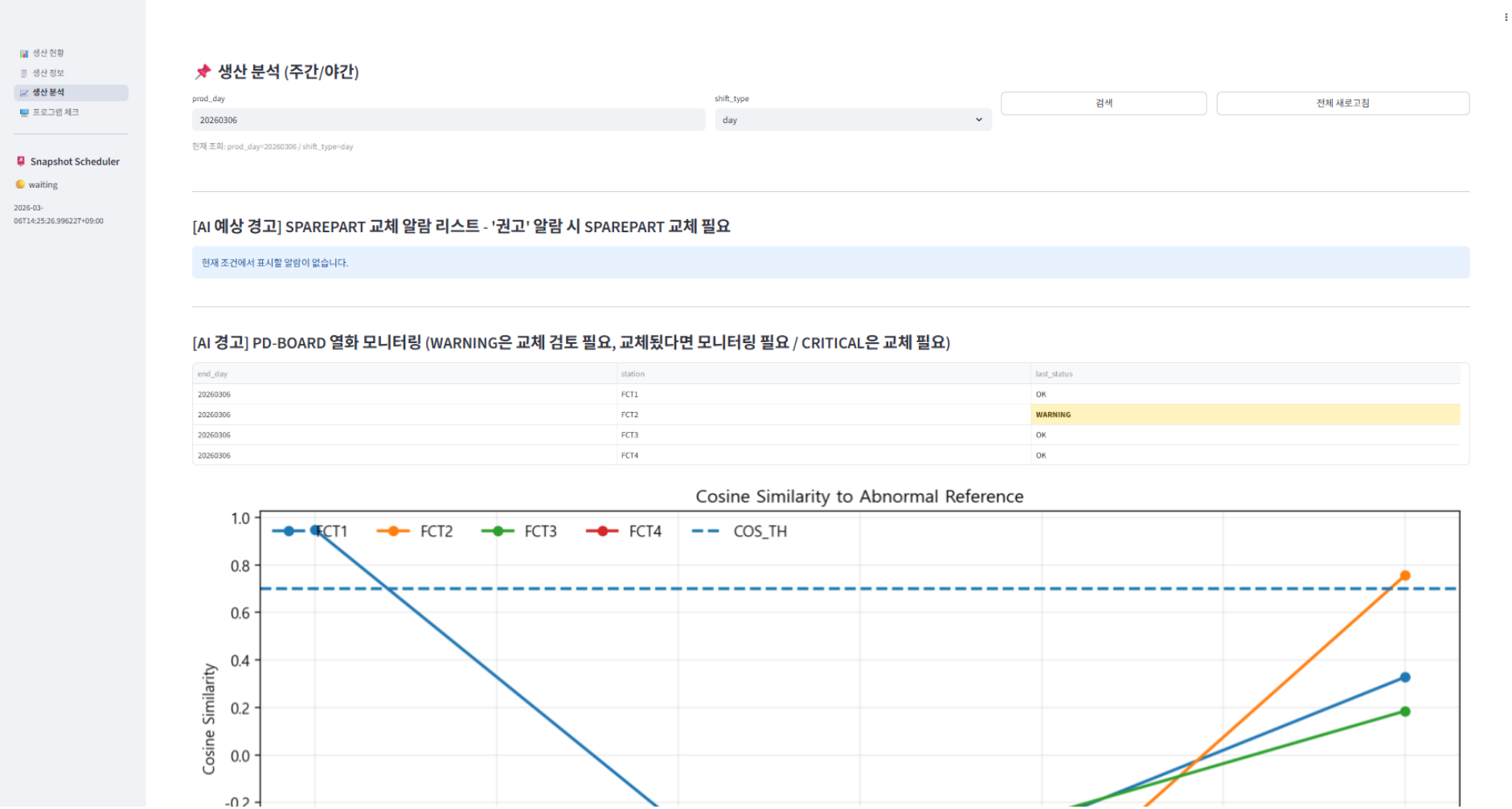
DX 개발 프로세스(https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

개발 사양 정리 → 데이터 거버넌스 → DATA 전처리 → DB Server 구축 → Demon program 제작 → DB DATA 가공 → ML 적용 → FastAPI → Streamlit → 양산 적용



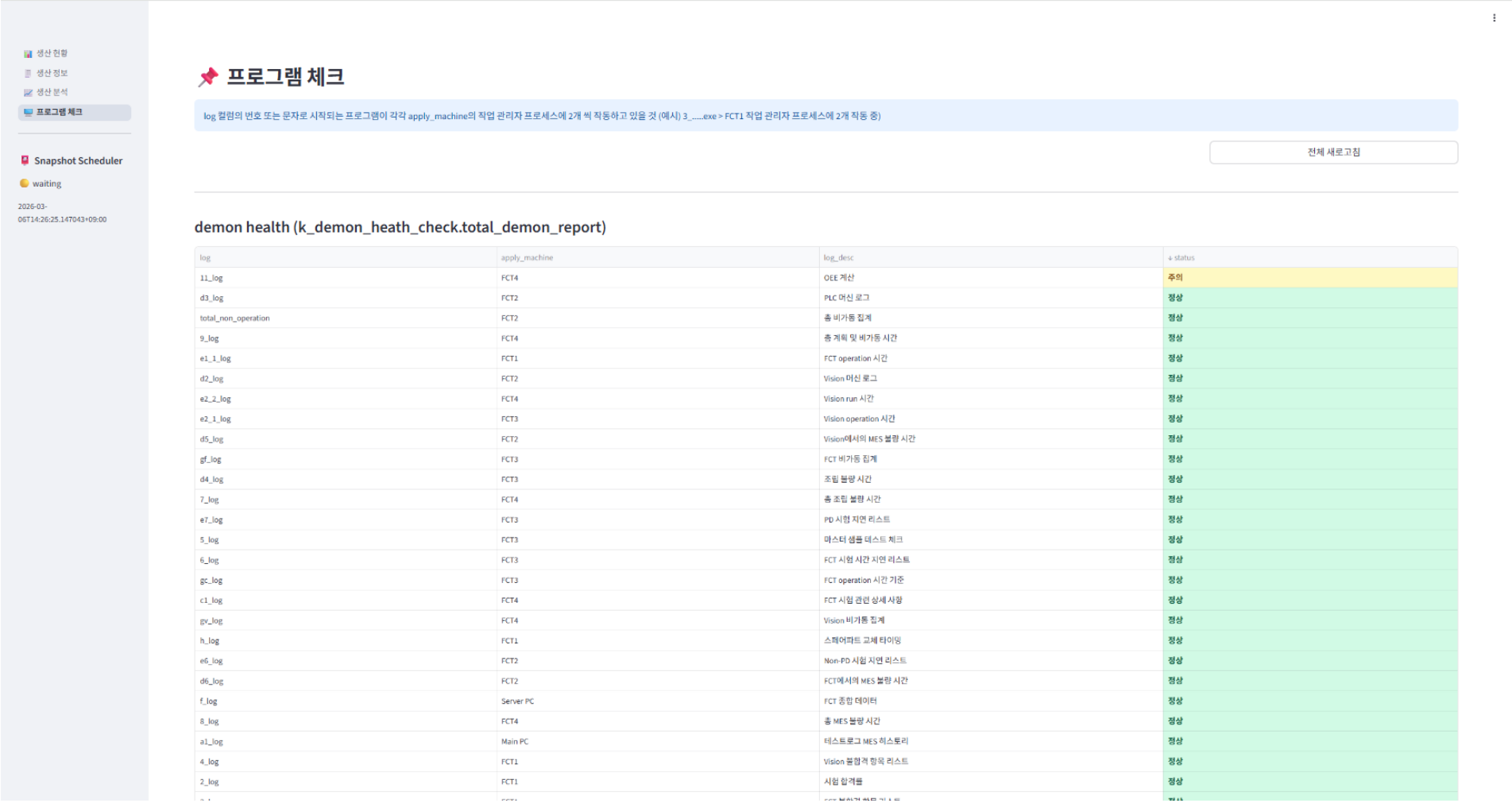
DX 개발 프로세스(https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

개발 사양 정리 → 데이터 거버넌스 → DATA 전처리 → DB Server 구축 → Demon program 제작 → DATA 가공 → ML 적용 → FastAPI → Streamlit → 양산 적용



DX 개발 프로세스(https://github.com/leejangwoo99-maker/Digital_transformation)

개발 사양 정리 → 데이터 거버넌스 → DATA 전처리 → DB Server 구축 → Demon program 제작 → DATA 가공 → ML 적용 → FastAPI → Streamlit → 양산 적용



log	apply_machine	log_desc	status
11_log	FCT4	OEE 계산	주의
d3_log	FCT2	PLC 머신 로그	정상
total_non_operation	FCT2	총 비가동 집계	정상
9_log	FCT4	총 계획 및 비가동 시간	정상
e1_1_log	FCT1	FCT operation 시간	정상
d2_log	FCT2	Vision 머신 로그	정상
e2_2_log	FCT4	Vision run 시간	정상
e2_1_log	FCT3	Vision operation 시간	정상
d5_log	FCT2	Vision에서의 MES 불량 시간	정상
gf_log	FCT3	FCT 비가동 집계	정상
d4_log	FCT3	조립 불량 시간	정상
7_log	FCT4	총 조립 불량 시간	정상
e7_log	FCT3	PD 시험 지연 리스트	정상
5_log	FCT3	마스터 샘플 테스트 체크	정상
6_log	FCT3	FCT 시험 시간 지연 리스트	정상
gc_log	FCT3	FCT operation 시간 기준	정상
c1_log	FCT4	FCT 시험 관련 상세 사항	정상
gv_log	FCT4	Vision 비가동 집계	정상
h_log	FCT1	스페어파트 교체 타이밍	정상
e6_log	FCT2	Non-PD 시험 지연 리스트	정상
d6_log	FCT2	FCT에서의 MES 불량 시간	정상
f_log	Server PC	FCT 종합 데이터	정상
8_log	FCT4	총 MES 불량 시간	정상
a1_log	Main PC	테스트로그 MES 히스토리	정상
4_log	FCT1	Vision 불합격 항목 리스트	정상
2_log	FCT1	시험 합격률	정상

Thank you

이 장 우

Tel: 010-7111-6136

Email: leejangwoo99@naver.com